SPCC を用いたブラシレスモーターの設計試作とトルク測定

Design, Fabrication, and Torque Analysis of a Brushless DC Motor Using SPCC

○渡辺敦也 (鳥羽商船高等専門学校，Atsuya WATANABE) ※
児玉謙司 (鳥羽商船高等専門学校，Kenji KODAMA)
宮崎孝 (鳥羽商船高等専門学校，Takashi MIYAZAKI)

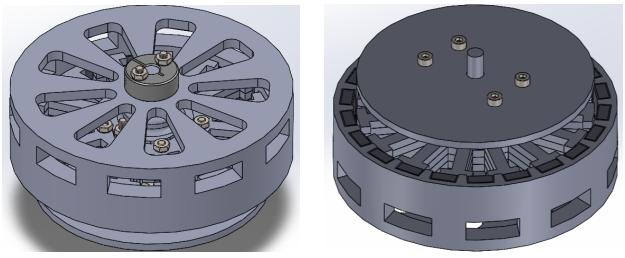
1　はじめに

近年，ロボット業界でブラシレス DC モーター (以下，BLDC モーター) を用いたアクチュエータの需要が高まっている．しかし，個人が日本国内で購入可能な BLDC モーターに限定すると選択肢が狭まり，使用用途に対してトルク・回転数等が要求仕様を大きく上回っていたり，サイズが合わない等の問題が起きる．

このことから，プロジェクトに合った性能・サイズを持つ BLDC モーターの製作が要求される．ここで課題となるのが，ステータの材料である．一般的な BLDC モーターでは残留磁化・保磁力が極めて低く，高透磁率・低鉄損である電磁鋼板を用いることが多いが，小ロットでの入手が困難である．本研究では性能では電磁鋼板には劣るものの，小ロットを安価に入手可能な材料である SPCC(冷延鋼板) を用いて BLDC モーターのステータを設計・試作し，トルクを測定することで実用性を評価する．

2　BLDC モーターの設計

BLDC モーターには主にロータがコイルより内側にあるインナーロータ方式と，コイルより外側にあるアウターロータ方式の 2 種類が存在する．ロボット業界では出力トルクが大きいことや，関節に用いやすい形状であることから後者の方が需要が高い．本研究では製作難易度とロボット業界での需要を踏まえ，アウターロータ方式の BLDC モーターを採用し，SolidWorks を用いて設計した．設計した BLDC モーターの全体像を**図 1** に示す．



(a) ロータ側　　(b) ステータ固定側

図 1　設計した BLDC モーター

2.1　ステータの設計

ロボットアームやドローン用途に用いられる市販のアウターロータ方式の BLDC モーターの形状を参考に設計した．これまでの検討では六角穴付きボルトを用いた 9 スロットのステータを設計したが，コギングトルクが非常に大きく，精密な制御が困難であった．スロット数を 15 に増やし，材質を六角穴付きボルトの材質である SCM435(クロムモリブデン鋼) からより軟磁性体に近い SPCC(冷延鋼板) に変更することでコギングトルクの低減が期待できる．

SPCC をレーザー加工機で切り出し，断面を絶縁し 4 枚を重ね合わせ接着することで外径 88mm のステータを構成する．このとき，レーザー加工機の加工限界を考慮し，厚さ 3.2mm の薄板を用いる．複数枚をそれぞれ絶縁して組み合わせることで，ステータ内部で発生する渦電流をある程度低減させ，発熱を抑える効果が多少期待できる．

設計したステータを**図 2** に示す．

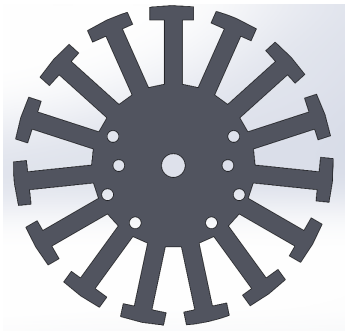


図 2　設計したステータ

2.2　ロータの設計

$12 \times 10 \times 5\,(\mathrm{mm})$，表面磁束密度 B_{surf} が 370(mT) であるネオジム磁石を用いた外径 105mm，内径 90mm，極数 22 極のロータを設計した．極数とスロット数の最小公倍数 (LCM) は 330 であり，十分大きいため，コギングトルクの低減，出力トルクの向上が期待できる．

ロータの慣性モーメントは BLDC モーターの性能に大きく影響を与える．ロータの材質を PLA とし，3D プリンタで製造することで，質量を小さくし，慣性モーメントの低減を図る．

アウターロータ方式の BLDC モーターは外部から空気が流入しないため，内部のコイルとステータの発熱が顕著になるという欠点がある．ロータに空気の流入口を

日本設計工学会東海支部令和 7 年度研究発表講演会 (2026 年 2 月 28 日)

設けることで冷却効果が期待できるよう設計した．

設計したロータを**図 3** に示す．

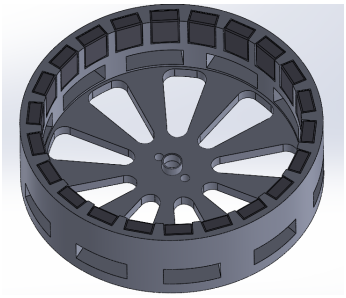


図 3　設計したロータ

3　トルクの推定

設計した BLDC モーターのトルクを計算して推定することで，理論値と実測値の乖離がどの程度大きくなるかを知ることができ，今後の設計に応用できる．理論式を述べた後，各パラメータを代入してトルクを概算する．

3.1　トルクの理論式

表面磁石型の BLDC モーターのトルクの理論値を求める式は，極対数 P_n，磁石による鎖交磁束 Ψ_a(Wb)，磁石の作る磁束に直交する磁束を作る電流 I_q(A) を用いると，次式で与えられる．

$$T = \frac{3}{2} \cdot P_n \cdot \Psi_a \cdot I_q \tag{1}$$

この時，Ψ_a(Wb) は 1 スロットあたりのコイルの巻数 N，巻線係数 k_w，1 極あたりのエアギャップの磁束密度 B_g(T)，磁石の面積 S_g(m^2) を用いて次式となる

$$\Psi_a = N \cdot k_w \cdot B_g \cdot S_g \tag{2}$$

B_g(T) は磁石の残留磁束密度 B_r(T)，エアギャップの距離 l_g(m)，磁石の透磁率 μ_r，磁石の厚さ l_m(m) を用いて次式で表される

$$B_g = \frac{B_r}{1 + \frac{l_g \cdot \mu_r}{l_m}} \tag{3}$$

3.2　トルクの概算

式 (1),(2),(3) に**表 1** に示すパラメータを代入し計算を行った結果,

$$T \approx 0.1767\,(\mathrm{N \cdot m}) \tag{4}$$

という計算結果を得た．これをトルクの理論値として採用し，今後の比較に用いる．

表 1　設計したモーターの各パラメータ

記号	パラメータ	値	単位
P_n	極対数	11	-
I_q	q 軸電流	1.000	A
N	1 スロットのコイルの巻数	100	-
k_w	巻線係数	0.900	-
S_g	磁石 1 つの表面積	120.0	mm^2
B_r	磁石の残留磁束密度	1.200	T
l_g	エアギャップ長	1.000	mm
μ_r	磁石の透磁率	1.050	-
l_m	磁石の厚さ	5.000	mm

4　トルクの測定

製作したモーターのトルク測定を行う．

4.1　測定方法 1（無負荷）

既知の慣性モーメント J を持つロータの角加速度 $\dot{\omega}$ を測定し，運動方程式 $T = J \cdot \dot{\omega}$ よりトルクを算出する．回転数ごとの動的なトルク特性を取得可能である．

4.2　測定方法 2（負荷あり）

長さ l のアームを取り付け，一定電流下で質量 m の錘と釣り合わせることで静止トルクを測定する（$T = m \cdot g \cdot l$）．

5　終わりに

SPCC(冷延鋼板) を用いたステータと，PLA を用いたロータを設計・試作した．ステータは 3.2mm 厚の板を絶縁して積層することで渦電流による発熱を抑え，ロータは慣性モーメントを小さくするために 3D プリンタ製パーツを採用した．理論計算によるトルク推定を行った結果，減速機なしで 0.1767(N · m) となり，理論上は実用に足る性能であることがわかった．講演では，設計製作した BLDC モーターの始動トルク，連続出力トルク，連続運転時の温度上昇の測定結果と，実際に実用に足る性能であったかを発表する．

参考文献

1) R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motors, CRC Press (2010), pp.7–9